Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №7
ТЕМА: Черепашкова графіка в мові Python.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- ознайомитися з модулем turtle («черепашача графіка») мови Python;
- вивчити основні команди керування рухом і малювання;
- навчитися малювати прості геометричні фігури за допомогою циклів;
- розвинути просторове мислення при плануванні графічних побудов.

Теоретичні відомості

1. Що таке черепашача графіка

Модуль turtle — це вбудована бібліотека Python для навчальної графіки. Ідея проста: на екрані є «черепашка» (курсор у вигляді трикутника), яка вміє рухатися вперед-назад та повертатися ліворуч-праворуч, залишаючи слід у вигляді лінії. Комбінуючи прості команди руху та повороту, можна намалювати будь-яку фігуру.

Щоб почати роботу, потрібно підключити модуль та створити об'єкт-черепашку:

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
```

2. Основні команди руху

Команда	Дія
t.forward(n) (або t.fd(n))	рух вперед на n кроків (пікселів)
t.backward(n) (або t.bk(n))	рух назад на n кроків
t.left(кут) (або t.lt(кут))	поворот ліворуч на вказаний кут (у градусах)
t.right(кут) (або t.rt(кут))	поворот праворуч на вказаний кут
t.penup()	підняти «перо» — черепашка рухається, не залишаючи сліду
t.pendown()	опустити «перо» — рух знову залишає лінію
t.goto(x, y)	переміститися одразу в точку з координатами (x, y)

3. Приклад: малювання квадрата

Щоб намалювати квадрат, потрібно чотири рази повторити пару команд: «пройти вперед» і «повернути на 90°»:

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
for i in range(4):
    t.forward(120)
    t.left(90)
turtle.done()
```

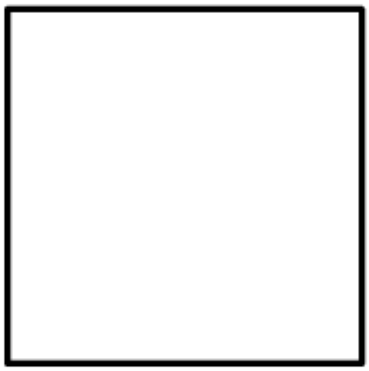


Рис. 1. Результат виконання програми — квадрат

Команда turtle.done() у кінці програми залишає графічне вікно відкритим після завершення малювання, щоб можна було роздивитися результат.

4. Приклад: п'ятикутна зірка

Для малювання зірки використовують поворот на більший кут (144°), через що лінії перетинаються між собою, утворюючи характерну форму зірки:

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.color('purple')
for i in range(5):
    t.forward(150)
    t.right(144)
turtle.done()
```



Рис. 2. Результат виконання програми — п'ятикутна зірка

5. Керування кольором та товщиною лінії

Колір лінії задається командою t.color('назва_кольору'), а товщина — командою t.pensize(товщина_у_пікселях). Ці команди варто викликати до початку малювання фігури.

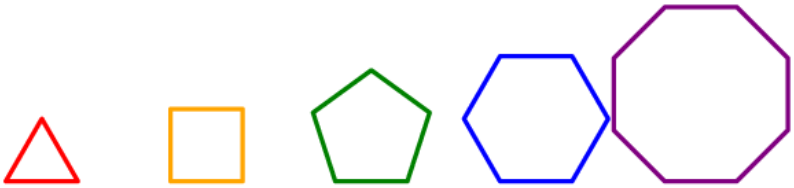


Рис. 3. Приклад кількох правильних багатокутників різного кольору

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Розміри фігур залежать від N (mod — остача від ділення):

Завдання	**Дані варіанта**	**Приклад N = 7**
1, 2, 6	сторона a = 100 + 10·(N mod 5)	120
3	сторона шестикутника s = 50 + 10·(N mod 4)	80
5	радіус кола r = 40 + 10·(N mod 3)	50
7*	кількість квадратів k = 3 + N mod 3	4

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР7_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR7_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г) Використовуйте лише вивчені засоби: модуль turtle, цикли for, penup()/pendown()/goto(). Кути повороту обчислюйте за формулою 360°/n, а не підбирайте. Фігури мають повністю вміщатися у вікно. Кінець програми — turtle.done().

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1. Створіть файл Прізвище_ПР7_з1.py, підключіть модуль turtle і намалюйте квадрат зі стороною a за вашим варіантом (як у прикладі 3).

   Приклад (N = 7): сторона 120 пікселів, 4 повороти по 90°.

2. Змініть програму так, щоб намалювати рівносторонній трикутник зі стороною a: кут повороту обчисліть за формулою 360°/n.

   Приклад: n = 3 → кут повороту 120°, три сторони по a пікселів.

3. Намалюйте правильний шестикутник зі стороною s вашого варіанта в циклі for (кут 360°/n).

   Приклад (N = 7): s = 80, n = 6, кут 60°.

4. Намалюйте п'ятикутну зірку (як у прикладі 4) зі стороною 120 пікселів кольором на ваш вибір.

   Приклад: 5 ліній, повороти по 144°.

5. Намалюйте коло командою t.circle(r) з радіусом вашого варіанта й у коментарі вкажіть цей радіус.

   Приклад (N = 7): r = 50.

6. Намалюйте квадрат і трикутник поруч (з однаковою стороною a), переміщуючи черепашку між фігурами через penup(), goto() і pendown() без зайвих ліній.

   Приклад: між фігурами немає з'єднувальної лінії.

7. Завдання підвищеної складності*. Намалюйте k концентричних квадратів із сторонами, що зростають: перша 40, далі +20 кожного разу (k вашого варіанта). Використайте вкладений цикл for.

   Приклад (N = 7): k = 4, сторони 40, 60, 80, 100.

Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1–6	кожне по 1,5 бала	9
Завдання 7*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, розмір не відповідає варіанту, кут підібрано «на око», між фігурами видно зайву лінію, фігура виходить за межі вікна) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити розмір фігури чи кількість сторін). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. Як підключити модуль turtle і створити об'єкт-черепашку?
2. Якою командою черепашка рухається вперед? А повертає ліворуч?
3. Для чого потрібні команди penup() та pendown()?
4. За якою формулою можна обчислити кут повороту для малювання правильного багатокутника з n сторін?
5. Якою командою задається колір лінії?
6. Чим відрізняється goto(x, y) від forward(n)?